

앱 만들기 학습장

코드를 몰라도 됩니다. 무엇을 만들지 **한국어로 말하기만** 하면 됩니다. 아홉 번의 수업으로 작은 프로그램을 혼자 만들 수 있게 됩니다.

버전 1.3 2026년 8월 31일 c:\Users\LG\Desktop\공장장2

차 례

- 1 세 가지만 알면 됩니다
- 2 무엇을 만들든 같은 5단계
- 3 만들 수 있는 여섯 가지
- 4 QR코드 생성기
- 5 색상 팔레트
- 6 PDF 생성기
- 7 지금까지 만든 것
- 8 git 과 GitHub
- 9 막힐 때 쓰는 말

세 가지만 알면 됩니다

나머지는 몰라도 아무 문제 없습니다.

VSCode = 커다란 공책	컴퓨터에게 시킬 말을 적어 두는 곳입니다. 워드와 비슷한 창이라고 생각하시면 됩니다.
Claude Code = 옆에 앉은 조수	한국어로 말하면 대신 적어 줍니다. 터미널에 <code>claude</code> 라고 치면 부를 수 있습니다.
index.html = 앱 한 개	조수가 다 적고 나면 생기는 파일입니다. 더블클릭하면 인터넷 창에 앱이 뜹니다. 설치도, 인터넷에 올리는 것도 필요 없습니다.

이 파일 하나에 세 가지가 들어 있습니다

이름	역할	비유
HTML	어디에 칸이 있고, 어디에 숫자가 나올지	뼈대
CSS	글자 크기, 색깔, 둥근 모서리	옷
JavaScript	계산하고 버튼에 반응하는 부분	머리

원래는 파일 세 개로 나누지만, 혼자 쓰고 더블클릭으로 여는 앱은 하나로 합치는 것이 훨씬 편합니다.

무엇을 만들든 같은 5단계

QR코드든 계산기든, 순서는 언제나 똑같습니다.

1

폴더 하나 만들기

앱이 살 집입니다. 바탕화면에 `내 앱` 처럼.

2

VSCode에서 그 폴더 열기

파일 → 폴더 열기

3

조수 부르기

터미널에 `claude`

4

하고 싶은 말 한국어로 적기

다음 장의 문장을 그대로 붙여넣으셔도 됩니다.

5

생긴 index.html 더블클릭

인터넷 창이 뜨면 완성입니다.

만들 수 있는 여섯 가지

붉은 점이 많을수록 어렵습니다. 왼쪽 위부터 차례대로 하시면 됩니다.

나이 · D-day 계산기

생년월일을 넣으면 만 나이, 며칠 살았는지, 다음 생일까지 며칠인지 알려줍니다. 계산은 뺄셈 하나뿐이라 가장 쉽습니다.

이렇게 말하세요 — 생년월일을 넣으면 만 나이와 오늘까지 며칠 살았는지, 다음 생일까지 며칠 남았는지를 큰 글자로 보여주는 페이지를 만들어줘.

QR코드 생성기

글자나 인터넷 주소를 흑백 무늬 그림으로 바꿔 줍니다. 무늬 계산은 남이 만들어 둔 부품이 대신 해 줍니다. → **만들었습니다. 4과 참고**

이렇게 말하세요 — 글자나 주소를 넣으면 QR코드가 나오고, 저장 버튼을 누르면 그림 파일로 내려받아지는 페이지를 만들어줘.

색상 팔레트

어울리는 색 다섯 개를 뽑아 줍니다. 색은 #AFCDE9 같은 번호로 적히고, 클릭하면 복사됩니다. 문서나 발표자료 색 고를 때 씁니다. → **만들었습니다. 5과 참고**

이렇게 말하세요 — 스페이스바를 누르면 색 5개가 새로 바뀌고, 마음에 드는 색은 자물쇠로 고정하고, 클릭하면 색 번호가 복사되는 페이지를 만들어줘.

PDF 생성기

PDF는 어디서 열어도 모양이 안 망가지는 파일입니다. 글을 넣고 버튼 한 번이면 문서가 만들어집니다. → **만들었습니다. 6과 참고**

이렇게 말하세요 — 글을 입력하면 저장 버튼 하나로 PDF가 만들어지는 페이지를 만들어줘. 한글 폰트 꼭 넣어줘.

짤(밈) 메이커

사진 위에 굵은 흰 글씨를 엽니다. 컴퓨터 속 도화지 위에 그림을 그리는 방식입니다. 사진은 내 컴퓨터 안에서만 쓰이고 밖으로 나가지 않습니다.

이렇게 말하세요 — 사진을 고르면 위·아래에 글자를 넣고, 글자 크기를 조절해서 그림으로 저장되는 짤 만들기 페이지를 만들어줘.

React로 만드는 SPA

SPA는 화면이 깜빡이며 새로 열리지 않고 **한 화면 안에서** **속속 바뀌는** 앱입니다. React는 화면을 레고 블록처럼 조각내는 방식이라, 앞의 다섯 개를 한 집에 모을 때 씁니다.

이렇게 말하세요 — 왼쪽에 메뉴가 있고 QR·PDF·짤·D-day·색상이 모두 들어있는 한 페이지 앱을 index.html 하나로 만들어줘.

PDF 만들 때 꼭 기억할 것 — “한글 폰트 꼭 넣어줘”라고 말하지 않으면 글자가 네모(□□□)로 깨져 나옵니다.

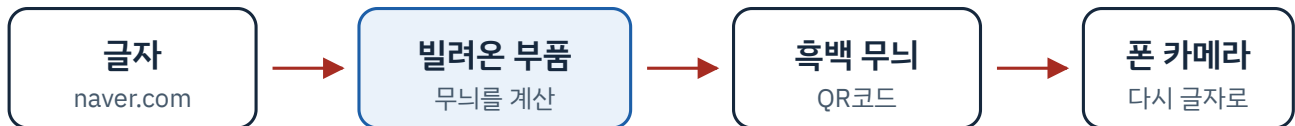
QR코드 생성기

처음으로 남의 부품을 빌려 쓴 앱입니다. 그래서 앞의 둘과 성질이 다릅니다.

QR코드는 컴퓨터가 읽는 점자입니다

글자를 흑백 네모칸 무늬로 바꿔 놓은 것입니다. 모서리의 큰 네모 세 개가 “여기가 위쪽”을 알려주기 때문에 비뚤게 비춰도 읽힙니다. 글자가 길수록 무늬는 촘촘해집니다.

인터넷 필요



무늬를 계산하는 일은 인터넷 창고에서 빌려온 부품이 대신 합니다.

‘부품을 빌린다’는 것

부품

= 남이 미리 만들어 둔
기능

어려운 말로 라이브러리라고 합니다. QR 무늬 계산처럼 까다로운 일은
직접 만들지 않고 빌려 씁니다.

인터넷 창고

= cdnjs.cloudflare.com

부품이 쌓여 있는 곳입니다. 파일 맨 윗줄에서 이 창고 주소를 불러옵니다.
QR 무늬용과 PDF용, 두 개를 빌렸습니다.

그래서 이 앱만 인터넷이 필요합니다 — 나이계산기·디데이계산기는 계산이 뻔셈뿐이라 부품이 없습니다. QR코드
생성기는 열 때마다 창고에서 부품을 빌려오므로, 인터넷이 끊기면 “부품을 가져오지 못했습니다”라고 나옵니다.

색을 바꿀 때의 규칙

QR코드는 어두운 색과 흰 바탕의 차이로 읽힙니다. 색이 밝으면 휴대폰이 무늬를 구분하지 못합니다.

색	스캔	비고
진한 남색 · 군청	잘 읽힘	#1A3E8C 지금 쓰는 색
검정	잘 읽힘	#111111 처음 색
하늘색 · 연회색	안 읽힘	흰 바탕과 구분이 안 됨
노랑	안 읽힘	너무 밝음

세 가지 저장 방법

버튼	나오는 것	이럴 때
그림으로 저장	QR코드 .png	카톡으로 보내기 · 문서에 붙여넣기
PDF로 저장	QR코드 .pdf	인쇄소에 맡기기 · 메일 첨부
인쇄하기	종이	바로 프린터로. 버튼과 설명은 안 나옵니다.

PDF에서 한글이 깨지지 않게 한 방법

PDF는 한글 글꼴이 없으면 글자가 네모(□□□)로 깨집니다. 그래서 **종이 한 장을 통째로 그림으로 먼저 그린 뒤**, 그 그림을 PDF에 넣었습니다. 화면에 보이는 그대로 나오므로 글꼴 문제가 아예 생기지 않습니다.

넣으면 안 되는 것 — 주민번호, 계좌·인터넷뱅킹 비밀번호. QR코드는 암호가 걸린 것이 아니라 글자를 무늬로 바꿔 놓았을 뿐이라, 누구나 비추면 그대로 보입니다.

이 렴 게 말 했 습 니 다

“글자나 인터넷 주소를 넣으면 QR코드가 나오고, 저장 버튼을 누르면 그림 파일로 내려받아지는 페이지를 index.html 하나로 만들어줘. 글자와 버튼은 크게.”

색상 팔레트

지금까지 만든 것 중 유일하게 무엇을 ‘만드는’ 도구가 아니라 ‘고르는’ 도구입니다.

쓰는 순서

1

스페이스바를 누른다

색 5개가 통째로 새로 바뀝니다. 마음에 들 때까지 몇 번이고 누르세요. 오른쪽 위 [새로 뽑기] 버튼도 같은 일을 합니다.

2

마음에 드는 색은 자물쇠를 잠근다

색 오른쪽 위  를 누르면  로 바뀝니다. 잠근 색은 스페이스바를 눌러도 그대로 있습니다.

3

색을 눌러 번호를 복사한다

화면 아래에 “복사했습니다” 하고 알림이 뜹니다.

4

쓸 곳에 붙여넣는다

Ctrl+V. 문서에 넣든, 저에게 시키든 똑같습니다.

자물쇠가 이 도구의 핵심입니다

5개가 한 번에 다 마음에 들 일은 거의 없습니다. 마음에 드는 것부터 하나씩 잠가 가며 좁혀 나가는 방식입니다.

1번째



2번째



3번째



① 아무것도 안 잠금 → ② 가운데 색이 마음에 들어 잠금 → ③ 첫 색도 잠금. 잠근 색은 그대로 남고 나머지만 새로 바뀝니다.

색 번호가 뭔가요

#AFCDE9

= 색의 주민번호

앞에서부터 두 자씩 빨강 · 초록 · 파랑이 얼마나 섞였는지를 적은 것입니다. 이 여섯 글자만 있으면 한글이든 파워포인트든 어디서나 똑같은 색이 나옵니다.

아무 색이나 뽑지 않습니다

무작위로 뽑으면 어울리지 않는 조합이 나옵니다. 그래서 네 가지 방식 중 하나를 골라 규칙대로 뽑습니다. 지금 어떤 방식으로 뽑았는지는 화면 위쪽에 나옵니다.

방식	느낌	어울리는 곳
비슷한 색끼리	차분하고 안정적	보고서 · 안내문
한 가지 색의 농담	깔끔하고 정돈됨	표 · 그래프
반대색 섞기	눈에 확 띄움	포스터 · 강조
삼각 배색	활기차고 밝음	초대장 · 행사

어느 때 쓰는가

쓸 곳	어떻게
한글 · 워드	표 머리글 색, 제목 글자색 — 글자색 → 다른 색 → 색 번호 칸에 붙여넣기
파워포인트	장표마다 색이 제각각이면 산만합니다. 5개만 정해 두고 반복해서 씁니다.
엑셀	항목별 색 구분. ‘한 가지 색의 농담’ 방식이 잘 맞습니다.
저에게 시킬 때	가장 쓸모 있습니다. 말로 하면 서로 다른 색을 떠올립니다.

말 이 아 니 라 번 호 로

“파란색으로 해줘” 하면 어떤 파란인지 모릅니다. “#AFCDE9 로 해줘” 하면 정확히 그 색입니다.”

색을 고를 때의 규칙

QR코드에서 배운 것과 같은 원리입니다. 글자와 바탕의 밝기 차이가 충분해야 읽힙니다.

쓸 곳	고를 색	왜
글자용	진한 색 (왼쪽 칸)	흰 종이 위에서 또렷하게 보임
배경용	연한 색 (오른쪽 칸)	글자를 얹어도 읽힘
강조용	딱 한 개만	다 강조하면 강조가 아닙니다

이 학습장이 바로 그 예입니다 — 지금 보고 계신 종이색 #AFCDE9 는 팔레트에서 고른 색입니다. 그런데 종이만 바꾸니 회색 설명글이 흐려져서, 글자색도 함께 진하게 맞췄습니다. 배경을 바꿀 때는 글자색도 같이 봐야 합니다.

이 렴 게 말 했 습 니 다

“스페이스바를 누르면 색 5개가 새로 바뀌고, 마음에 드는 색은 자물쇠로 고정하고, 클릭하면 색 번호가 복사되는 페이지를 만들어줘.”

PDF 생성기

글을 넣으면 버튼 하나로 PDF 문서가 만들어집니다. 한글이 절대 깨지지 않게 만들었습니다.

쓰는 순서

1

제목을 넣는다

이 제목이 그대로 파일 이름이 됩니다. → 2026년 가을 모임 안내 .pdf

2

내용을 쓴다

오른쪽 종이에 즉시 나타납니다. 보이는 그대로 저장됩니다.

3

글자 크기와 글꼴을 고른다

작게 13pt · 보통 15pt · 크게 18pt | 고딕 · 명조

4

저장 버튼을 누른다

‘다운로드’ 폴더에 PDF가 생깁니다.

저장 버튼이 두 개인 이유

버튼	한글	글자 복사	언제 쓰나
PDF로 저장	안 깨짐	안 됨	거의 항상 이것 – 버튼 한 번이면 끝
인쇄로 저장	안 깨짐	됩니다	받는 사람이 글을 복사해야 할 때

‘인쇄로 저장’은 창이 하나 뜹니다. 거기서 프린터 대신 “PDF로 저장”을 고르고 저장을 누르세요.

한글이 깨지지 않는 이유

여기가 핵심

내 컴퓨터 글꼴
맑은 고딕 · 바탕

A4 한 장을
그림으로 그림

PDF에 넣기
쪽마다 한 장

어디서든
그대로

글자를 ‘글꼴’이 아니라 ‘그림’으로 넣기 때문에, 받는 사람 컴퓨터에 한글 글꼴이 없어도 그대로 보입니다.

왜 글꼴을 안 넣었나

= 파일이 너무 큼니다

한글은 글자가 **11,172**자나 되어서 글꼴 파일 하나가 **5~16MB**입니다. PDF마다 이걸 넣으면 파일이 무거워지고, 앱을 열 때마다 한참 기다려야 합니다.

대신 쓴 방법

= 종이를 그림으로
그린다

내 컴퓨터에 이미 있는 한글 글꼴로 **A4 한 장을 통째로 그린 뒤** 그 그림을 PDF에 넣습니다. 깨질 일이 **원천적으로 없습니다**.

알아서 해주는 것

여러 쪽	길게 쓰면 다음 쪽으로 자동으로 넘어갑니다. ◀ ▶ 로 미리 넘겨볼 수 있습니다.
쪽 번호	2쪽이 넘으면 아래 가운데에 1 / 3 이 자동으로 붙습니다.
줄 바꿈	Enter를 누른 곳에서 줄이 바뀌고, 빈 줄도 그대로 남습니다.
자동 기억	쓰던 글이 그대로 남습니다. 창을 닫아도 안 사라집니다.

만든 PDF를 카톡으로 보내기

어디서	순서
컴퓨터 카톡	대화방을 연다 → 탐색기에서 PDF 파일을 대화창으로 끌어다 놓는다 → 확인
휴대폰 카톡	대화방 → 왼쪽 아래 [+] → 파일 → 만든 PDF 고르기

보낸 파일은 영원하지 않습니다 — 카톡으로 보낸 파일은 보통 일주일 뒤 다운로드가 안 됩니다. 지인에게 “받으면 바로 저장하세요” 한마디를 덧붙이세요.

이렇게 말했습니다

“글을 입력하면 저장 버튼 하나로 PDF가 만들어지는 페이지를 만들어줘. 한글 폰트 꼭 넣어줘.”

지금까지 만든 것

각각 index.html 파일 하나입니다. 바탕화면에 바로가기를 만들어 두면 편합니다.

나이계산기

생년월일을 한 번 넣으면 컴퓨터가 기억합니다. 다음에 열면 그대로 나옵니다.

보여주는 것	설명
만 나이	법에서 쓰는 진짜 나이
세는 나이	태어나면 1살, 해가 바뀌면 +1 (옛날 방식)
산 날	태어나서 오늘까지 며칠, 몇 시간인지
다음 생일	며칠 남았는지, 그날이 무슨 요일인지
다음 기념일	다음 1,000일 단위가 언제 오는지

디데이계산기

기다리는 날을 몇 개든 넣을 수 있습니다. 넣는 방법은 두 가지입니다.

- 1

내가 기다리는 날 넣기

그림 고르기 → 이름 적기 → 날짜 고르기 → 파란 버튼. 여행, 결혼식, 병원, 적금 만기 무엇이든.
- 2

자주 찾는 날 눌러 담기

선거처럼 날짜 찾기 귀찮은 것은 동그란 버튼 한 번으로 끝납니다.

미리 담아 둔 선거일

선거	날짜	2026년 8월 31일 기준
제23대 국회의원 선거	2028년 4월 12일 (수)	D-590 · 약 1년 7개월
제22대 대통령 선거	2030년 3월 27일 (수)	D-1,304 · 약 3년 6개월
제10회 지방선거	2030년 6월 12일 (수)	D-1,381 · 약 3년 9개월

기호와 색 읽는 법

표시	뜻
D-100	100일 남았다
D-DAY	바로 오늘이다 — 노란 칸으로 바꿉니다
D+100	100일 지났다 — 흐려지며 아래로 내려갑니다
분홍 칸	30일 안쪽 — 이제 곧입니다

QR코드생성기

글자를 흑백 무늬로 바꿉니다. 자세한 내용은 **4과**에 있습니다. 이 폴더에는 파일이 셋 들어 있습니다.

파일	무엇
index.html	앱 — 더블클릭하면 열립니다
QR코드생성기-사용설명서.pdf	4쪽짜리 설명서 — 인쇄해서 옆에 두고 보세요
설명서.html	설명서 원고 — 내용을 고쳐 다시 구울 때만 씁니다

색상팔레트

어울리는 색 5개를 뽑아 줍니다. 자세한 내용은 **5과**에 있습니다. 잠금 색까지 그대로 기억합니다.

PDF생성기

글을 넣으면 PDF 문서를 만들어 줍니다. 자세한 내용은 **6과**에 있습니다.

여섯 개를 한눈에

폴더	하는 일	인터넷	배운 것
나이계산기	만 나이 · 산 날 수 · 다음 생일	필요 없음	뽀렘 하나면 되는 앱
디데이계산기	기다리는 날까지 며칠	필요 없음	목록을 기억시키기
QR코드생성기	글자 → 흑백 무늬	필요함	부품 빌려 쓰기
색상팔레트	어울리는 색 5개 뽑기	필요 없음	색 고르는 규칙
PDF생성기	글 → PDF 문서	필요함	한글 안 깨지게 하기
안내서	이 학습장	필요 없음	—

git 과 GitHub

둘은 다른 물건이 아닙니다. 같은 앨범이 두 군데 있는 것입니다.

git

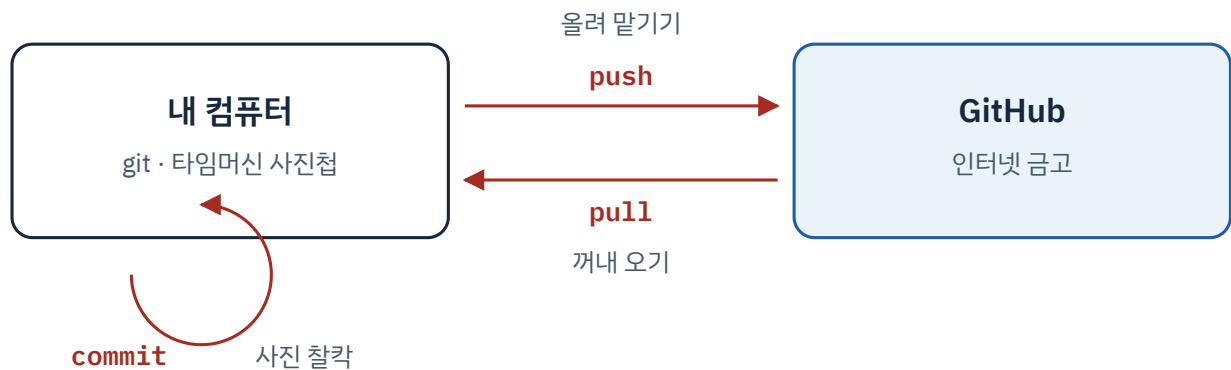
= 내 컴퓨터의 타임머신
사진첩

폴더를 고칠 때마다 그 순간을 사진으로 남겨 둡니다. 오늘 망가뜨려도
어제 사진으로 되돌리면 그만입니다. 이 사진첩은 내 컴퓨터 안에만
있습니다.

GitHub

= 인터넷 금고

그 사진첩을 한 부 더 맡겨 두는 곳입니다. 컴퓨터가 고장 나도 안전하고,
남에게 링크로 보여줄 수 있습니다.



순서는 언제나 찰카(commit) → 맡기기(push) 입니다. 사진을 찍어야 맡길 수 있으니까요.

외울 단어는 셋뿐

단어	하는 일	비유
commit	내 컴퓨터에 저장	사진 찰카
push	GitHub로 올리기	금고에 맡김
pull	GitHub에서 내려받기	금고에서 꺼냄

git이 하는 말 읽기

```

?? 나이계산기/  ← 처음 보는 물건입니다. 사진 찍을까요?
M SKILL.md      ← 고쳐졌습니다 (Modified)
  
```

올리면 생기는 일

GitHub에는 **GitHub Pages**라는 기능이 있어서, 올린 `index.html` 에 진짜 인터넷 주소가 붙습니다. 그러면 휴대폰으로도 열리고, 자녀분께 링크만 보내도 볼 수 있습니다.

<https://kimsunghwan888.github.io/gongjangjang2/나이계산기/>



막힐 때 쓰는 말

고치는 법을 알 필요는 없습니다. 증상만 말하면 됩니다.

화 면 이 이 상 할 때

“화면에 아무것도 안 나와.”

글 씨 가 작 을 때

“글자를 더 크게, 버튼도 더 크게 해줘.”

뭘 할 지 모를 때

“지금 뭘 눌러야 하는지 알려줘.”

되 돌 리 고 싶 을 때

“방금 고친 거 원래대로 돌려줘.”

안심하셔도 되는 것

개인정보	넣은 생년월일과 날짜는 이 컴퓨터 안에만 있습니다. 어디로도 보내지 않습니다.
개수 제한	없습니다. D-day를 50개 넣어도 됩니다.
망가뜨릴 걱정	git으로 사진을 찍어 두면 언제든지 되돌릴 수 있습니다.
비용	앱을 여는 데는 아무 돈도 들지 않습니다. 인터넷도 필요 없습니다.

다음에 할 일

1

만든 앱 다섯 개를 git에 저장하고 GitHub에 올리기

사진 찰칵 → 금고에 맡기기. 그래야 휴대폰에서 열리고, 지인에게 링크로 보낼 수 있습니다.

2

남은 하나 만들기

짤(밈) 메이커. 3과의 문장을 그대로 붙여넣으면 됩니다.

3

다 만들면 React로 한 집에 모으기

“이것들을 한 앱으로 합쳐줘” 한마디면 됩니다.

